

云南大学 2016 至 2016 学年下学期软件学院 2015 级

《计算机网络原理》期末考试（闭卷）试卷 A

满分：100 分 考试时间：120 分钟 任课教师：王世普，刘春花，于倩，蔡莉 学院：_

专业：_____学号：_____姓名：_____序号：_____

得分表：

题号	I	II	III	IV	V	VI	总分
得分							

说明：答题可用英文，也可用中文。

第 I 题答题卡：

小题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
回 答										

第 II 题答题卡：

小题号	1	2	3	4	5
回 答					

I、选择最佳答案（10个问题，每问题1分，共10分）

- 在以下RDT（可靠数据传输）协议中，哪个协议具有负确认（NAKs）？（_____）
A. rdt1.0 B. rdt2.0 C. rdt2.2 D. rdt3.0
- 以下哪些高级协议通常在UDP之上运行？（_____）
A. ARP B. DNS C. Telnet D. 野外终点站平台
- 如果一个机器的IP地址为171. 203. 205. 1和网络掩码是255. 255. 0. 0，它的网络地址是什么？（_____）
A. 171. 0. 0. 0 B. 171. 203. 0. 0 C. 171. 203. 205. 0 D. 171. 203. 205.
- 在快速重传的方法中，如果发送方接收到（_____）同一段的ack，假设ACKed数据后的段丢失。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
- 当数据包从下层移动到上层时，头是（_____）？
A. 添加B. 减去（去掉）C. 重排（重组）D. 改进的
- 以下哪一种错误检测方法只检测错误，而不能纠正错误？（_____）

- A. 互联网校验和B. 二维位奇偶校验
C. 二维位偶数奇偶校验D. 循环冗余码校验
7. Mac地址有()位地址
A. 32 B. 64 C. 128 D. 48
8. 网络通信必须符合网络协议, 一个网络协议由三部分组成().
A. 语法、语义和时间B. 语义、数据和软件
C. 服务、接口和原始的D. 软件、原始和数据
9. 以下哪些MAC协议可以在802中使用。11网络?()
A. CSMA/CA B. CSMA/CD C. CSMA D. 阿洛哈
10. 在web浏览器向正在监听标准端口的web服务器发出请求后, 来自服务器的响应的TCP标头中的源端口号是什么?
()
A. 20 B. 21 C. 80 D. 110

II、真或假(每项1点, 共5分)

1. 用户进入http://www. 思科. com/web 1. 在浏览器的地址行中的htm. “web1. “Htm”部分是特定的服务名称。()
2. TTL(活动时间)字段是TCP报头的一部分, 它在网络中的每一跳中都会减少, 以避免数据包转发循环。()
3. 交换机是即插即用的设备, 根据存储帧的目标地址和输入接口来建立一个交换机表。()
4. OSPF是一种与距离向量路由算法相关的路由协议。()
5. MIME允许SMTP发送音频和视频数据。()

III、填空(10块, 每块1分, 共10分)

1. 节点延迟包括节点处理延迟, _____延迟和_____延迟和队列延迟。
2. IP地址和_____被在一台主机上运行的进程用于标识在另一台主机上运行的进程。
3. _____, _____和CDMA都是共享信道划分协议。
4. 如果序列号有k个位, 那么滑动窗口的最大值是多少_____在选择性重复协议中。
5. 同轴电缆、_____, _____而无线电则是网络可以运行的物理媒体(物理介质)。
6. 分组交换网络大致有两大类: _____网络和虚拟电路网络。
7. 计算机网络的边缘包括点对点模型和点对点模型_____模型

IV、请回答以下问题（共30分）

1. 互联网协议堆栈中的五个层是什么？上述每个层的主要职责（主要功能）是什么？（8分）

2. 为什么HTTP、FTP、SMTP和POP3运行在TCP之上，而不是运行在UDP上？（5分）

3. 互联网上使用的内部和内部（自治系统）协议是什么？这些协议有什么不同？（5分）

4. 有哪些参数用于描述TCP套接字？为什么（6分）

5. 请分析三种网络拓扑（拓扑）（总线、星线和环）的优缺点。（6分）

V、计算问题（共15分）

1. 回想一下，在CSMA/CD协议中，适配器在碰撞后等待 $K \times 512$ 位次，其中K是随机抽取的。（9分）

(1) 适用于 9^{th} 碰撞（冲突），请给出K值的范围。

(2) 对于 $K = 100$ ，对于10 Mbps的以太网，适配器要等待多久，直到返回到步骤2？（当K 值为 100 时, 在 10Mbps 的以太网中, 适配器要等待多长时间才 能进行传输数据?）

(3) 对于 $K = 100$ ，对于100 Mbps的以太网，适配器要等待多久才返回到步骤2？

2. 在CRC检查中，考虑发电机 $G = 1001$ ，并假设D的值为11001001。（6分）

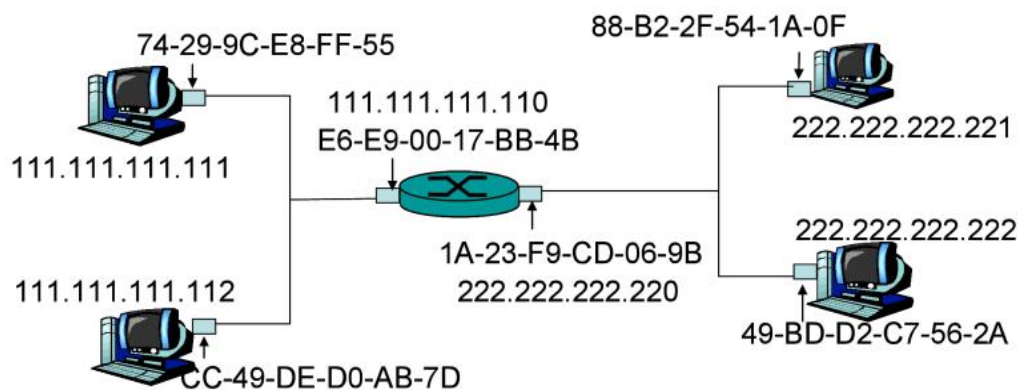
(1) CRCR的小部分是多少？

(2) 用CRC代码传输的数据是什么？

(3) 如果最左边的位（最左边的位）从1更改为0，接收方如何判断错误？

VI、综合问题（共30分）

1. 考虑一下下图中所描述的网络。单个接口（每个接口）的IP地址和MAC地址如图所示。（共计17分）



假设发送方主机的IP地址为111.111.111.111希望向具有IP地址为222.222.222.222的接收主机发送IP数据报。回答下列问题

(a) 在这个网络中有多少个IP网络？根据上图，哪个IP地址属于哪个IP网络？（7分）

(b) 当数据报离开发送方主机时，它的目标IP地址是什么？当数据报离开路由器时，它的目标IP地址是什么？（4分）

(c) 帧离开发送方主机时的目标MAC地址是什么？当它离开路由器时，帧的目标MAC地址是什么？使用哪个协议来确定目标MAC地址？（6分）

2. 对于下面图1所示的网络，它的初始状态（初始状态）如图2所示。回答下列问题（13分）

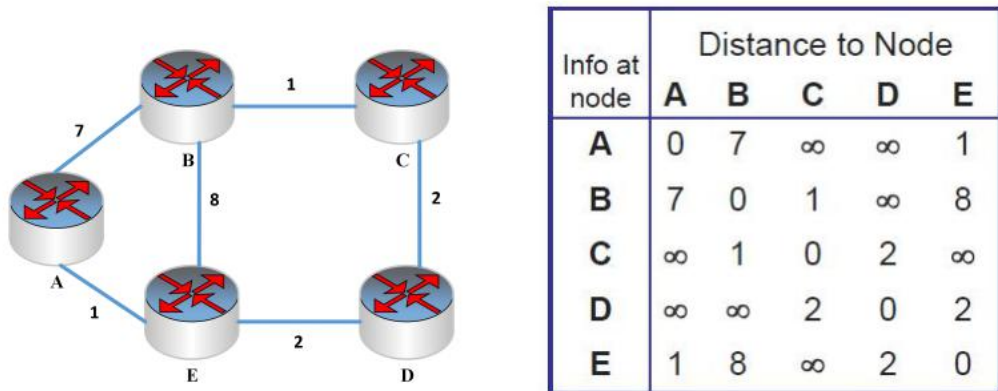


图1网络拓扑结构图2该网络的初始状态

(a) D发送向量（向量）给E： I ‘m 2来自C，0来自D，2来自E。请填写在下一个网络表中缺少E节点的内容。（3分）

节点信息	A	B	C	D	E
A	0	7	∞	∞	1
B	7	0	1	∞	8
C	∞	1	0	2	∞
D	∞	∞	2	0	2
E					

(b) B发送向量：我从A7,0从B，1从C，8从E。请填写在网络表中缺少一个节点的内容。（3分）

节点信息	A	B	C	D	E
A					
B	7	0	1	∞	8
C	∞	1	0	2	∞
D	∞	∞	2	0	2
E	-	-	-	-	-

(C) . 当网络达到收敛时，请填写整个网络表中缺失的内容。（7分）（当网络最终达到收敛时、请填写网络中每个节点到其他节点的最短路径。）

节点信息	A	B	C	D	E
A					
B					
C					
D					
E					